本主题包含以下部分:

- Understanding Color

VisionPro 支持使用彩色摄像机获取彩色图像，并提供一组彩色视觉工具来分析视觉应用程序获得的彩色图像。要获取彩色图像，您必须使用一个帧捕捉器和一个支持彩色捕获的相机，例如 Cognex MVS-8504 和索尼 DCX-390 相机，或一个受支持的 IEEE 1394 兼容 dcam 的相机。有关颜色格式的更多信息，请参阅主题颜色获取。

Understanding Color

本节包含以下子节:

- Color Images
- Color Spaces
- RGB Color Space
- HSI Color Space
- Color Pixels
- RGB to HSI Conversion
- Lighting and the Color of Objects

我们对颜色的体验是生理现象和心理和生理反应的复杂结合。
电磁波谱包括各种形式的辐射，从无线电波到可见光，到伽马射线和 x 射线。在一个狭窄的电磁波谱范围内，人眼会将这种辐射感知为光。此外，人眼可以区分不同频率的可见光。我们将不同频率的光能感知为不同的色调。较低的频率被感知为红色，较高的频率被感知为蓝色。当我们看到天空中的彩虹，或者通过棱镜观察光线的衍射时，彩虹的颜色对应着不同频率的光。

人类对现实世界的感知包括对彩虹中不存在的光谱中的颜色的感知。
鳄梨的绿色，树干的棕色，康乃馨的粉色都不是简单的色彩。我们对物体颜色的感知取决于物体反射到我们眼睛里的不同频率的光能的混合。
反过来，这又取决于照亮物体的光的频率以及物体吸收和反射不同频率的光的倾向。

在许多制造和质量控制应用中，对象是按颜色分类的，在许多情况下，缺陷的检测需要使用颜色。虽然这些任务看起来很简单(把红色的药片放在这个箱子里，蓝色的放在另一个箱子里)，但使用机器视觉可能会很复杂。

Color Images

灰度图像将场景中的所有信息减少为像素数组，其中每个像素值对应于图像中该部分的强度。
值为 0 的像素为黑色，值为 255 的像素为白色，中间值的像素为各种灰色阴影。这种减少使得使用相对较少的内存存储一个对象的灰度图像成为可能。

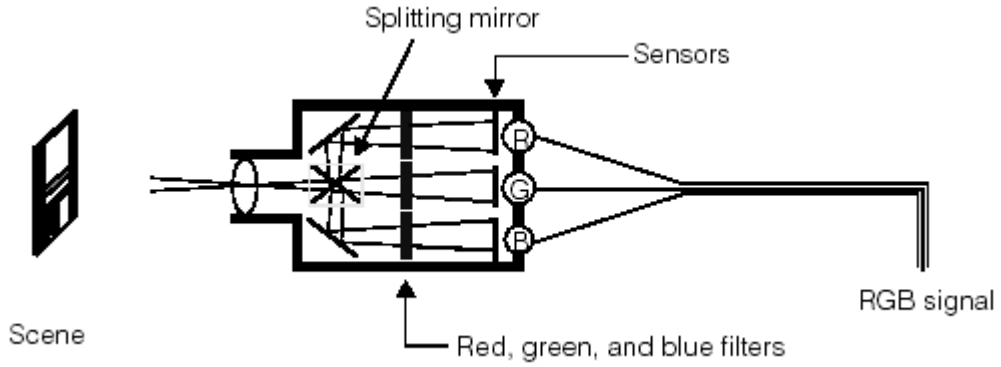
然而，彩色图像必须存储有关场景的强度和颜色的信息。
为了对机器视觉有用，一幅彩色图像必须能够存储和再现人类观察者能够区分的数百万种不同颜色中的任何一种。灰度图像中的强度和像素值之间不存在直接的关系;颜色之间没有简单的线性关系。
在试图存储彩色图像时必须解决的第一个问题是决定如何以数字方式对颜色进行编码。

Color Spaces

大多数颜色编码系统使用三维坐标系统，其中每个轴描述颜色的一个单独方面。当来自每个轴的值组合在一起时，就会产生一种特定的颜色。这些坐标系统也称为色彩空间。
有许多不同的颜色空间可用。VisionPro 支持两个最常用的颜色空间:RGB(表示红-绿-蓝)和HSI(表示色调-饱和-强度)。

RGB Color Space

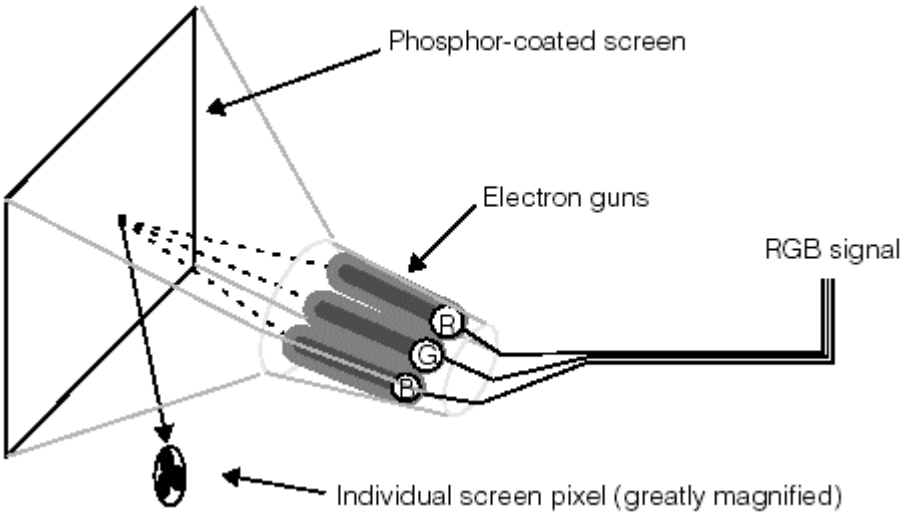
RGB 颜色空间与彩色摄像机获取和彩色监视器显示彩色图像的方式密切相关。彩色摄像机将场景中的光分成红、绿、蓝三部分，并分别传输这些信号。彩色视频监视器接受单独的红、绿、蓝信号，然后混合红、绿、蓝光，重现原始场景的颜色。
下图展示了一些彩色摄像机的工作原理:



来自场景的光线通过镜头聚焦，然后分成三个独立的图像。三个滤色器用于产生一幅只有红光的图像，一幅只有蓝光的图像和一幅只有绿光的图像。这三幅独立的图像被编码并作为独立的模拟视频图像传输，使用与灰度视频信号相同的计时标准。
注:不同的摄像机使用不同的系统来获取和传输不同的红、绿、蓝场景图像。

彩色视频监视器使用类似的过程从这三种独立的红、绿、蓝图像生成彩色图像。这三幅图像相互叠加，图像中每个像素的红、绿、蓝光的合成结果就产生了原始场景中像素的颜色。

下图说明了彩色监视器如何使用彩色照相机产生的单独的红、绿、蓝信号产生彩色图像:



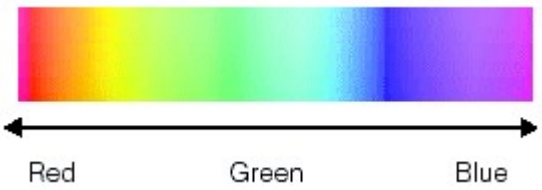
视频显示屏的每个像素由一个单独的红、绿、蓝像素元素组成。视频显示器包括一个单独的电子枪用于红色、绿色和蓝色。每把枪都聚焦在像素的适当部分上。当枪收到来自摄像头(或其他光源)的 RGB 信号时，它们扫过电子管，用指定的红、绿、蓝组合照亮每个像素。生成的颜色混合为每个像素生成正确的颜色。

由于 RGB 颜色空间与视频技术如何记录和显示颜色有着密切的关系，因此它是一种非常常用的颜色编码方式。RGB 颜色空间的一个限制是，通常很难将特定的 RGB 值与颜色的呈现方式联系起来。例如，值为 R-105、G-206 和 B-102 的颜色为浅绿色。

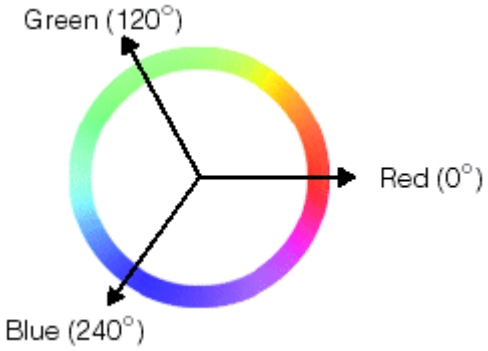
HSI Color Space

当人们描述颜色时，他们通常是根据颜色的色调(它是红色、黄色还是紫色)、饱和度(它是纯色还是被白色稀释)和强度(它是亮的还是暗的)。HSI 颜色空间是基于这样一个事实，即所有可感知的颜色都可以用这三种方法来描述。

一种颜色的色相对应于它在电磁辐射可见部分中的位置:



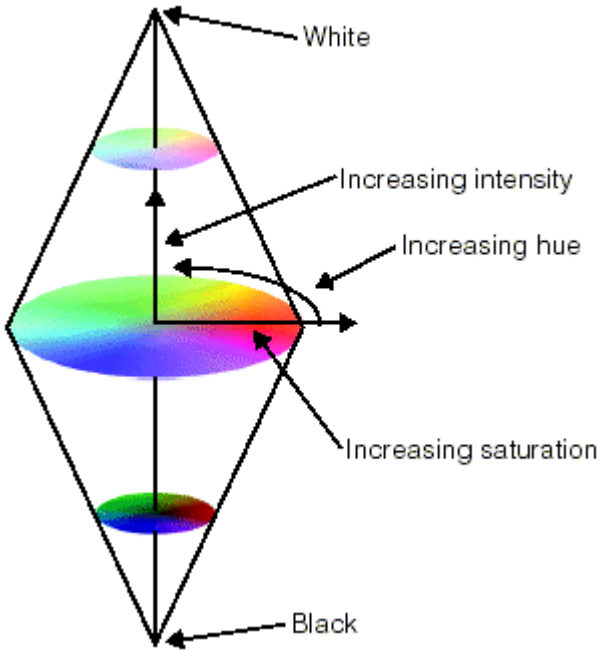
色彩到数值的转换是通过创建一个色轮来完成的。色轮把光谱中的所有色调都放在一个圆上。一个特定的色相是通过给出色相在色轮上的角度来指定的。下图显示了一个色轮:



颜色的饱和度是指颜色与灰色混合的程度。完全饱和的颜色是纯净的。当一种颜色与灰色混合时，饱和度就会降低。例如，当红色变得不那么饱和时，它趋向于粉红色。消防车的红色是饱和红色，而康乃馨的粉色是不饱和红色。下图显示了一个单一色调的饱和度范围:

一种颜色的饱和度表示为一个从 0 到 255 的数字，它表示灰色的稀释量。饱和度值为 0 表示灰色。

颜色的强度是从黑到白的光量，用 0 到 255 的数字表示。值 0 表示黑色，值 255 表示白色。构成 HSI 颜色编码的三个分量可以一起可视化为两个锥细胞组成的空间，如下图所示:



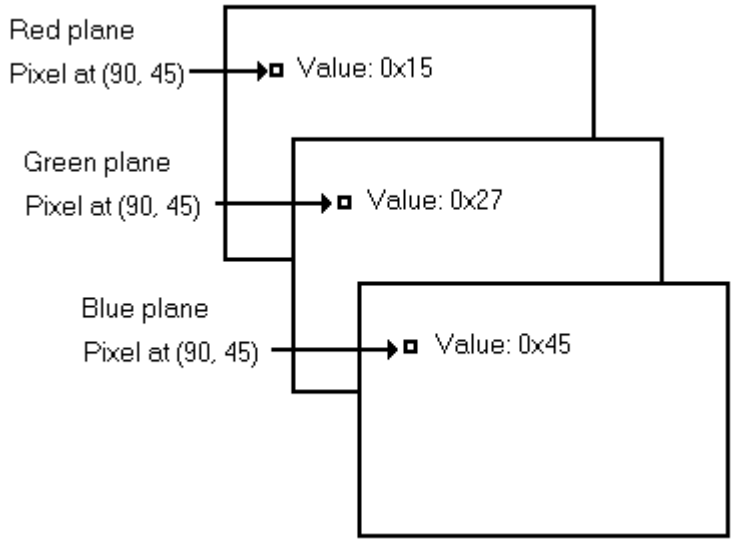
所有可能的颜色都占据这个卷内的点。完全饱和的颜色存在于空间的外表面。灰色的阴影位于形状的中心轴线上;黑色是底部顶点，白色是顶部顶点。

Color Pixels

无论彩色图像被编码为 RGB 图像还是 HSI 图像，图像中的每个像素必须包含该图像颜色空间中每个维度的单独值。例如，RGB 图像中的每个像素必须包含单独的红、绿、蓝值。

VisionPro 将彩色图像存储为图像的每个颜色组件的独立图像平面。每个图像平面包含特定颜色组件的所有图像像素，并且每个平面与整个图像具有相同的尺寸。

在彩色平面图像中，图像由该图像所使用的颜色空间的每个分量的单独像素数组组成。对于 RGB 图像，即红、绿、蓝图像平面分离，如下图所示:



VisionPro 色彩视觉工具通过单独使用颜色平面生成结果。单独的值只需要在颜色显示期间合并，当单个屏幕像素以适当数量的红、绿、蓝进行充电时。

RGB to HSI Conversion(RGB 到 HIS 的转换)

VisionPro 色彩工具可以在 RGB 和 HSI 格式之间转换图像。为了实现 RGB 到 HSI 的转换，VisionPro 从红、绿、蓝三个颜色平面对应的像素中生成以下中间值:

$$X = (2R - G - B) \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{(128\sqrt{3})}{1024}$$

$$Y = (2G - 2B) \cdot \frac{128\sqrt{3}}{1024}$$

然后，VisionPro 利用这些值生成色彩空间的色相、饱和度和强度的每个平面的像素值，其公式如下:

$$H = \operatorname{atan2}(Y, X)$$

$$S = \sqrt{(X^2 + Y^2)} \cdot \sqrt{2}$$

$$I = \frac{(R + G + B)}{3}$$

为了将 HSI 颜色空间转换为 RGB 颜色空间，VisionPro 使用了前面函数的逆函数。

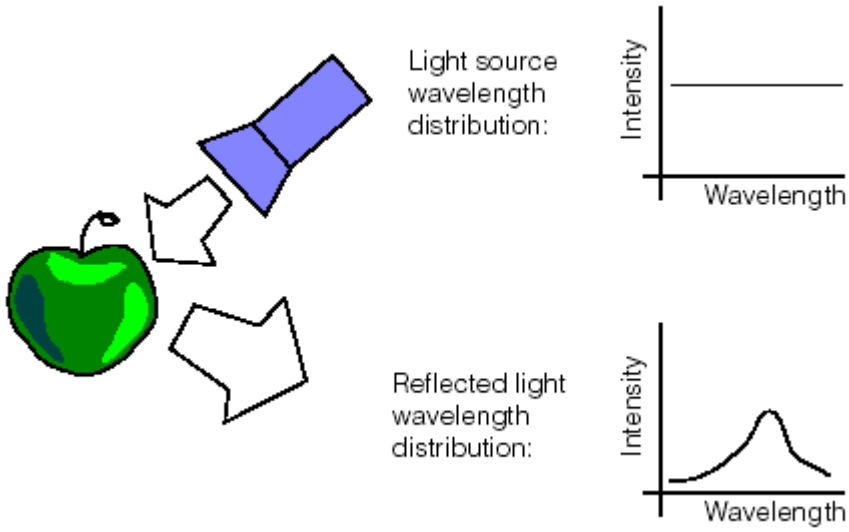
Lighting and the Color of Objects(亮度和物体的颜色)

我们对一个物体颜色的感知取决于来自该物体的光能频率的平衡。来自物体的光能的频率平衡取决于两个因素:

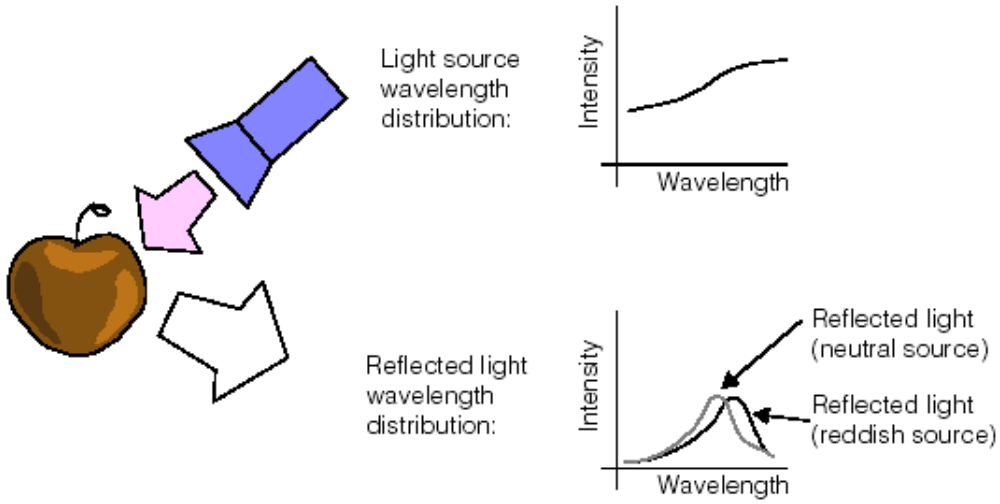
不同频率的光被物体反射的程度

撞击物体的光能的频率的平衡

例如，考虑一个青苹果。在人类观察者看来，苹果是绿色的，因为它倾向于反射光谱中心周围频率的光。当苹果被光谱上能量分布均匀的光照射时，苹果反射的光频率分布如下图所示:



如果照亮苹果的光线中的光能分布发生变化，那么苹果反射的光能分布也会发生变化。例如，如果光能是红色的(其中含有波长较长的光)，苹果反射的光是红色的，如下图所示:



光源发出的光的频率分布有时被称为白平衡。如果光的分布倾向于较低的频率，光是“温暖的”。如果光的分布趋向于较高的频率，那么光是“较冷的”。
不同类型的人工光源有不同的颜色平衡，而大多数光源的颜色平衡随时间而变化。人类的视觉系统倾向于自动补偿光源颜色平衡的变化。不同的颜色凸轮提供不同的方法来调整当前的白平衡水平。